



**UNIVERSIDAD
CENTRAL**
1966-2016



Estudiantes

Andres Felipe Ortegon Alvarez
Jean paul Lavado Mena
Laura alejandra Castañeda Reina
Julian Steven Arias Sierra

Universidad Central
Facultad de Ingeniería
Sistemas Distribuidos
Bogota D.C
2025

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. PROBLEMÁTICA	3
3. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO	3
4. JUSTIFICACIÓN	4
5. ALCANCE	5
6. OBJETIVOS	5
7. TECNOLOGÍAS PROPUESTAS	6
8. CONCLUSIONES	6

1. INTRODUCCIÓN

La evolución tecnológica y la digitalización de servicios han permitido mejorar la calidad de vida en muchos aspectos, sin embargo, la gestión de servicios de reparación y mantenimiento del hogar sigue presentando dificultades asociadas a informalidad, desconfianza y procesos desorganizados. Este documento presenta el contexto, la problemática, la oportunidad de negocio y los fundamentos para el desarrollo de una plataforma web especializada, enfocada en la transformación eficiente y transparente de este sector, y diseñada para su operación en cinco países con integración de cinco monedas locales.

2. PROBLEMÁTICA

En la actualidad, la contratación de servicios para el hogar (plomería, electricidad, carpintería, cerrajería, electrodomésticos, entre otros) se realiza mayormente a través de canales informales y poco regulados, acarreando diversos problemas:

- **Informalidad laboral:** Contrataciones sin garantías ni respaldo legal, transitando por canales poco fiables como recomendaciones personales.
- **Desconfianza y ausencia de garantías:** El cliente no tiene seguridad sobre la experiencia, reputación o legalidad del trabajador contratado.
- **Procesos ineficientes:** Demora y dificultad para conseguir profesionales, negociación manual y falta de seguimiento en tiempo real.
- **Falta de trazabilidad y transparencia:** No existen mecanismos para verificar el cumplimiento, calificar al profesional ni recibir soporte efectivo ante inconvenientes.

Estos conflictos derivan en experiencias insatisfactorias, sobrecostos, riesgos y mantenimiento de la precarización laboral en el sector.

3. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

La oportunidad radica en **desarrollar una aplicación web** con alcance internacional, capaz de operar simultáneamente en cinco países distintos y facilitando operaciones en las principales monedas locales de cada país. Los pilares de la propuesta son:

- **Conexión eficiente entre usuarios y profesionales:** Un portal accesible desde cualquier navegador para solicitar servicios de manera rápida y confiable.
- **Validación y reputación garantizada:** Perfiles y certificaciones visibles, sistema de calificaciones transparentes y contratos digitales legales.
- **Proceso automatizado:** Solicitud en línea, asignación de técnicos por ubicación y urgencia, gestión de notificaciones y soporte.
- **Formalización y trazabilidad:** Gestión integral de cada servicio, seguimiento de métricas de calidad, satisfacción y solución de incidencias.
- **Operación multinacional y multi-moneda:** Integración de pasarelas de pago que soporten múltiples monedas, permitiendo que los usuarios paguen y los profesionales reciban pagos en la divisa local de cada país.
- **Seguridad y confianza:** Pago electrónico, protección de datos y alta disponibilidad del sistema.

El sistema estará construido sobre tecnologías modernas: **Python** en el backend, **PostgreSQL** como gestor de datos, y **HTML/CSS** para la capa visual y de experiencia del usuario. La arquitectura multiregional y la gestión multi-moneda permiten escalar la operación, respondiendo a la demanda y particularidades de cinco mercados distintos.

4. JUSTIFICACIÓN

Este proyecto surge de la necesidad de mejorar la calidad, seguridad y eficiencia en la contratación de servicios domésticos en diferentes países de la región, ofreciendo beneficios tanto al cliente como al trabajador. La formalización, digitalización y trazabilidad se traducen en garantías de cumplimiento, reducción de tiempos y riesgos, y una mejor gestión de recursos humanos en el hogar, maximizando el alcance comercial e internacional.

5. ALCANCE

- Plataforma web para solicitud, seguimiento y pago de servicios de reparación y mantenimiento del hogar en cinco países diferentes.
- Registro y validación de usuarios y profesionales por país.
- Módulo de publicación y administración de servicios, con adaptación para moneda local.
- Calificación y reputación de los profesionales.
- Sistema de soporte, notificaciones y resolución de incidencias.
- Reportes de satisfacción y métricas de rendimiento desglosados por país.
- Integración de medios de pago y facturación para cinco monedas distintas.

6. OBJETIVOS

General:

- Desarrollar una aplicación web multinacional que articule de manera eficiente todos los actores del servicio doméstico, asegurando procesos transparentes y seguros en cinco países y monedas.

Específicos:

- Digitalizar la gestión de solicitudes y asignación de servicios, adaptados a la realidad de cada país.
- Implementar validación de perfiles y reputación de profesionales a nivel regional.
- Automatizar el proceso de pago, permitiendo operar en las principales monedas locales.
- Garantizar la trazabilidad y satisfacción en cada etapa del servicio, independiente de la localización geográfica.

- Ofrecer soporte continuo y resolución efectiva de incidencias, considerando reglamentaciones y necesidades de cada país.

7. TECNOLOGÍAS PROPUESTAS

- **Backend:** Python
- **Base de datos:** PostgreSQL
- **Frontend:** HTML y CSS
- **Otros:** APIs de geolocalización, sistemas de notificaciones, cifrado de datos, integración con pasarelas de pago multi-moneda, y hosting en la nube.

8. REQUERIMIENTOS

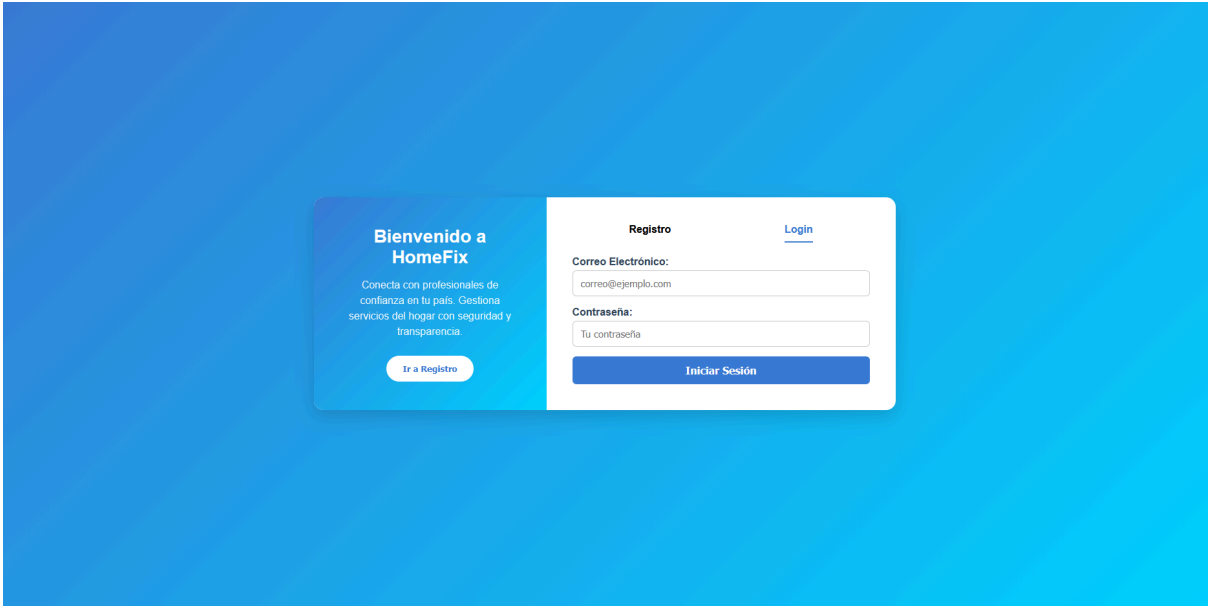
Requerimientos funcionales:

Nº	Requerimiento funcional	Descripción breve
1	Registro y validación de usuarios y profesionales	Adaptación por país, validación de datos y autenticación segura
2	Publicación, búsqueda y administración de servicios	Permitir crear, buscar y gestionar ofertas/demandas segmentadas por moneda local
3	Solicitud y asignación de técnicos en línea	Automatización por ubicación del cliente y urgencia
4	Seguimiento y trazabilidad del servicio	Gestión integral con notificaciones en tiempo real y reporte de incidencias
5	Calificación y reputación	Sistema donde los clientes pueden evaluar la atención y resultados
6	Generación de reportes	Métricas de operación y satisfacción filtrables por país
7	Pagos electrónicos y facturación	Integración de pasarelas para cinco monedas locales y generación de comprobantes automáticos
8	Formalización digital de contratos	Documentación electrónica vinculada a cada transacción

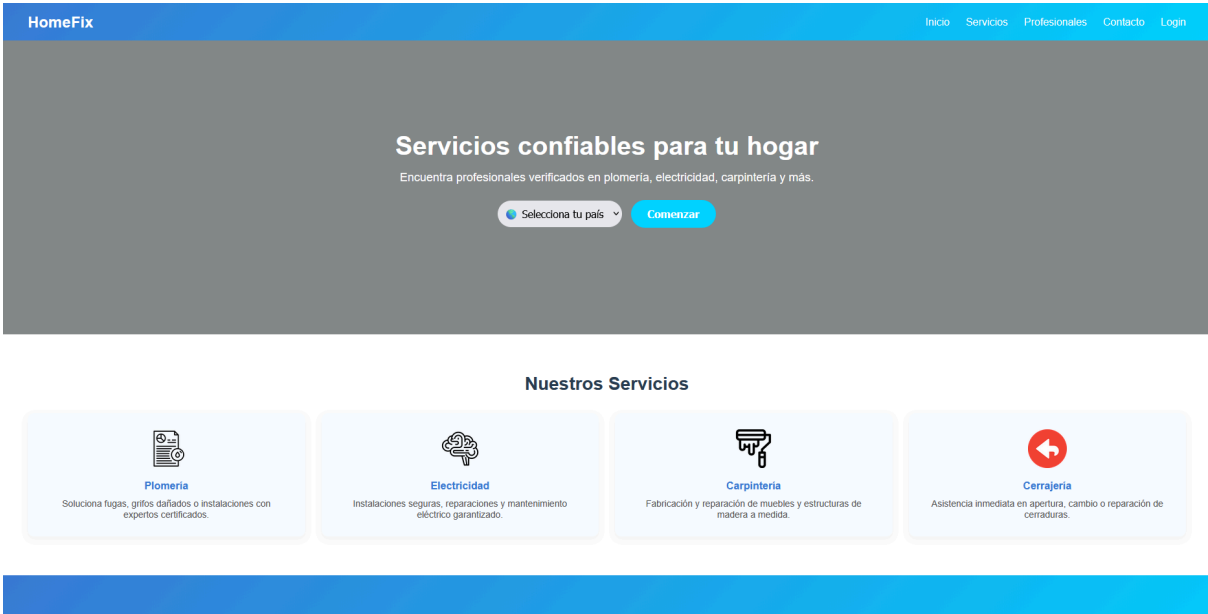
Requerimientos no funcionales:

Nº	Requerimiento no funcional	Descripción breve
1	Disponibilidad y escalabilidad	El sistema debe ser estable, accesible y capaz de crecer en usuarios sin afectar el rendimiento
2	Seguridad de datos	Cifrado de información y protección frente a amenazas
3	Sistema de reputación transparente	Debe fomentar confianza tanto de clientes como profesionales

9.2. Login



9.3. Home



9.4. Solicitud de pedido

Solicitudes en el Mapa



10. CONCLUSIONES

La futura plataforma permitirá dignificar y profesionalizar los servicios domésticos en cinco países, ofreciendo a los clientes seguridad, calidad y facilidad para operar en su moneda local, y a los trabajadores acceso a mejores oportunidades, legalidad y reputación. Se trata de una intervención tecnológica con alto impacto social y económico, adaptable y escalable en cualquier contexto multinacional.